7.28 A Terra é bombardeada por partículas provenientes do espaço conhecidas como múons. Elas possuem uma carga idêntica à de um elétron, mas são muitas vezes mais pesadas ($m = 1{,}88 \cdot 10^{-28}$ kg). Suponha que um campo magnético intenso seja estabelecido em um laboratório ($B = 0{,}50$ T) e que o múon entre neste campo com uma velocidade de $3{,}0 \cdot 10^{6}$ m/s em ângulo reto com o campo. Qual será o raio da órbita resultante do múon?

☒ Setup ☐ Algebra ☐ Output

▶ Exercício de trajetória de partículas em campo magnético.

$B = 0{,}5$ T
$m = 1{,}88 \cdot 10^{-28}$
$v = 3 \cdot 10^{6}$

- Como o múon entra em um ângulo reto do campo eletromagnético, então $\vec{v} \perp \vec{B}$, dessa forma:

$$r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B} = \frac{1{,}88 \cdot 10^{-28} \cdot 3 \cdot 10^{6}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}5} = \frac{1{,}8 \cdot 3 \cdot 2}{1{,}6} \cdot 10^{-28} \cdot 10^{6} \cdot 10^{19}$$

$$= \frac{1{,}8 \cdot 3 \cdot 2}{1{,}6} \cdot 10^{-3} = \frac{5{,}4}{0{,}8} \cdot 10^{-3} \cong 7 \cdot 10^{-3}$$

- O raio da orbita resultante será de $7 \cdot 10^{-3}$ m.